

UPV_MAVM

Visualización creativa de datos 24/25

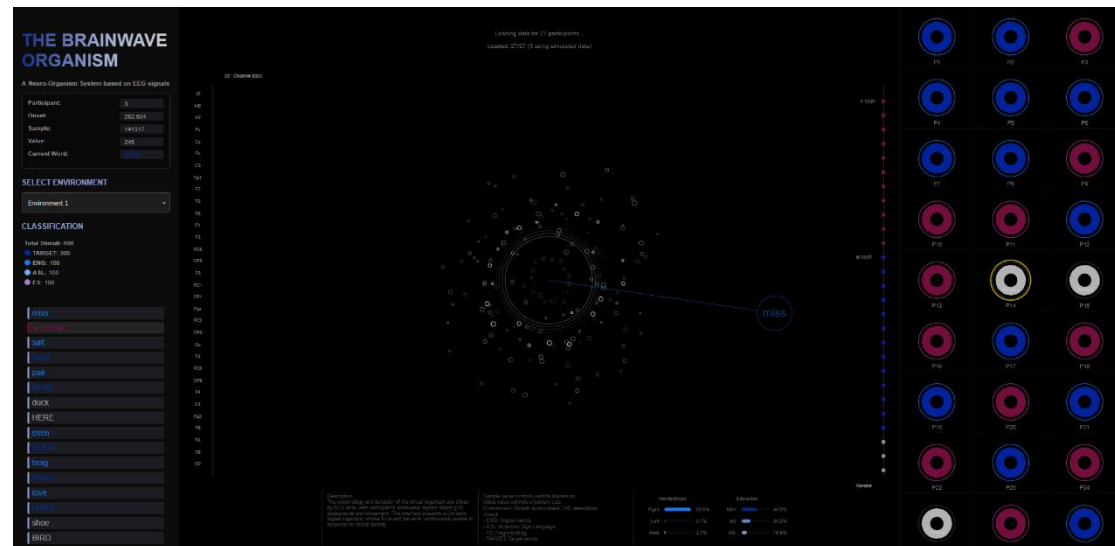
Proyecto de visualización creativa de datos

Prof. Moisés Mañas Carbonell

Alum. Xin Lin

VISUALIZACIÓN DEL CUERPO BIOLÓGICO DE LAS ONDAS CEREBRALES

Diseño interactivo dinámico de señales EEG y transmisión de información basado en estímulos lingüísticos



1. CONTEXTO DEL PROYECTO Y CONCEPTO

Este proyecto tiene como núcleo la visualización de datos de ondas cerebrales, explorando los cambios en las ondas cerebrales que se generan cuando el cerebro recibe información externa (como texto, lenguaje de señas estadounidense, o deletreo manual). A través de la conversión de señales cerebrales abstractas en formas visuales dinámicas de “cuerpos biológicos” llenos de vida, se presenta de manera intuitiva cómo la transmisión de información y el procesamiento cognitivo se manifiestan a nivel neural. Este proyecto busca servir como una forma auxiliar para mejorar las funciones sensoriales, o como un medio para la creación de arte sensorial. Al mismo tiempo, este proyecto sienta las bases para el diseño de sistemas de interacción multicanal, que aborden la transmisión de información a través de los canales visual, táctil y auditivo, con el objetivo de lograr una experiencia de interacción humano-computadora más profunda y una experiencia multisensorial más completa.

2.OBJETIVOS

Los objetivos centrales de este proyecto incluyen:

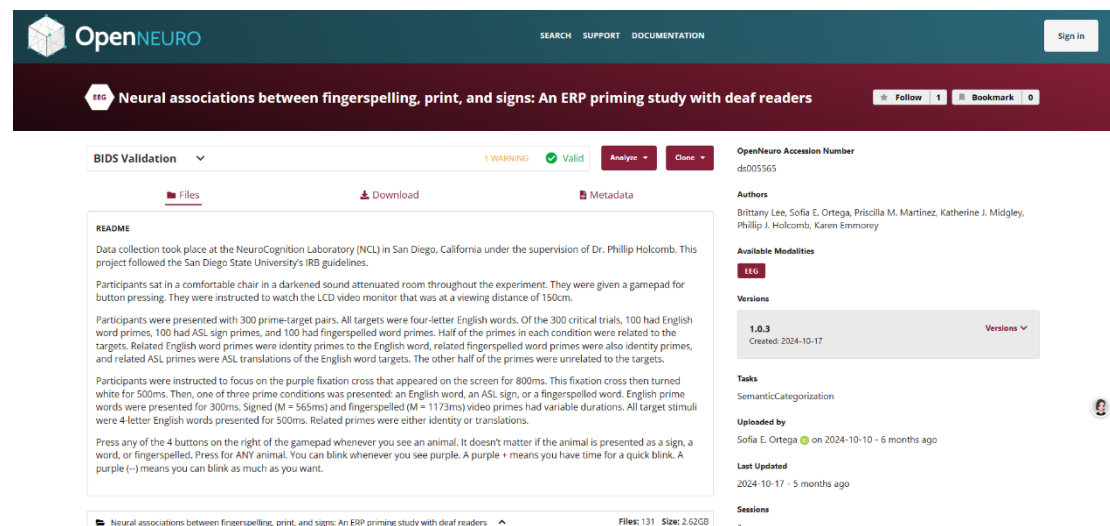
- Visualizar la reacción cerebral de los participantes al recibir diferentes tipos de información (inglés, lenguaje de señas estadounidense, deletreo manual), mostrando las diferencias cognitivas a través de los datos de las ondas cerebrales.
- Expresar los cambios en las ondas cerebrales y la influencia de los factores ambientales a través de una forma visual dinámica de "cuerpo biológico de ondas cerebrales", permitiendo a la audiencia percibir de manera intuitiva las diferencias en la actividad neural bajo distintos tipos de entrada lingüística.

- Introducir mecanismos de interacción del usuario para mejorar la experiencia inmersiva, permitiendo a los espectadores seleccionar el objeto del experimento y las condiciones, y participar activamente en la exploración de la relación entre la entrada de información y el "estado de crecimiento" de las ondas cerebrales.
- Proporcionar un nuevo camino para la visualización de datos en la práctica del arte multisensorial, ampliando la capacidad expresiva y las posibilidades del arte interactivo en la extensión de las funciones sensoriales.

3. FUENTE Y DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

Datasets: <https://openneuro.org/datasets/ds005565/versions/1.0.3>

El conjunto de datos utilizado en este proyecto proviene de "Neural Associations Between Fingerspelling, Print, and Signs: An ERP Priming Study with Deaf Readers". La recolección de datos se llevó a cabo siguiendo las directrices del IRB de *San Diego State University*, bajo la dirección del Dr. Phillip Holcomb en el *NeuroCognition Laboratory (NCL)*, y los datos están alojados en la plataforma OpenNeuro.



Información Básica del Experimento

Se recopilaron datos de actividad cerebral de 27 participantes, de los cuales los datos de los sujetos identificados con los números 14, 24 y 25 están ausentes, por lo que se han reemplazado por datos simulados en este proyecto. La presentación de estímulos sigue el orden Prime–Target–Probe, y las palabras clave (Prime) pueden ser: palabras en inglés (ENG), palabras en lenguaje de señas estadounidense (ASL), y palabras en *Finger spelling* (FS). Los participantes deben determinar si la palabra objetivo (Target) pertenece a una categoría semántica específica (por ejemplo, "animal") y responder a través de un botón.

Campos Clave de la Estructura de Datos:

1. onset / sample / value: Registran el tiempo de aparición del estímulo, la posición de la muestra y el valor de la señal EEG, que son la base para construir la curva de variación de las ondas cerebrales.

2. Listas del Experimento (Lists 1–6): Se utilizan para el equilibrio de condiciones (*counterbalancing*) y el procesamiento pseudoaleatorio; en este proyecto, las listas del experimento se simulan como los diversos ambientes de crecimiento en los que se encuentra el "cuerpo biológico de las ondas cerebrales", reflejando el impacto del contexto en las respuestas cerebrales.

Método de Presentación de Estímulos:

CODING		
TARGETS	Codes	N
ENGLISH CAPS	1-150	300
Primes and dots	Codes	N
dots	171-173, 181-348	
ENG_REL	171	50
ENG_UNR	181	50
ASL_REL	172	50
ASL_UNR	182	50
FS_REL	173	50
FS_UNR	183	50
PROBE TARGETS	Codes	N
ENGLISH CAPS	199	48
PROBE Primes	Codes	N
ENG	196	16
ASL	197	16
FS	198	16
Response	Code	
button press	200	

- ENG: 300 ms
- ASL: Máximo 792 ms, SOA 1000 ms
- FS: Máximo 1292 ms, SOA 1500 ms
- ISI (Intervalo entre Estímulos): Aproximadamente 200 ms

En cuanto al diseño y orden de las pruebas, se sigue la secuencia Prime-TARGET-Probe. El orden de los estímulos varía entre los diferentes participantes para asegurar la precisión de las respuestas.

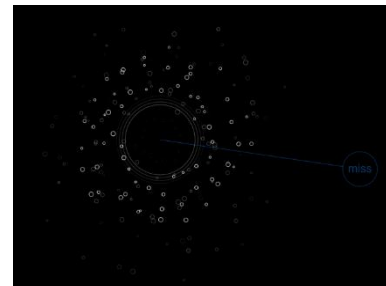
4. DISEÑO VISUAL Y ESTILO

Diseño Conceptual: Este proyecto convierte las señales de ondas cerebrales en "cuerpos biológicos de ondas cerebrales", simulando formas de vida orgánicas de la naturaleza. Su cambio dinámico es influenciado por la entrada de información externa, presentando características naturales similares a los latidos de la vida, la expansión celular, el crecimiento de las líneas neuronales y el flujo de partículas. Esto permite que el espectador perciba visualmente la evolución de la actividad cerebral.

Configuración de Colores: El tono visual se establece con un fondo negro que crea una atmósfera de misterio dentro del cerebro, mientras que los colores predominantes son azul, rojo y blanco, representando diferentes tipos de actividad cerebral y estados de transmisión de información.

Elementos Visuales:

- Partículas: Simulan los impulsos neuronales, mostrando la intensidad y densidad de la actividad cerebral.
- Ondas/conexiones: Representan las conexiones sinápticas neuronales, mostrando las rutas de transmisión de la información.
- Burbujas de palabras: Funcionan como unidades de transmisión de información, mostrando diferentes tipos de información y creando una atmósfera semántica.
- Fondo de crecimiento de texto: Las listas de experimentos (Lists 1–6) se transforman en diferentes entornos de crecimiento, donde los diferentes tipos de información modelan la forma y el cambio del cuerpo biológico de ondas cerebrales, mostrando características de adaptabilidad y evolución dinámica.

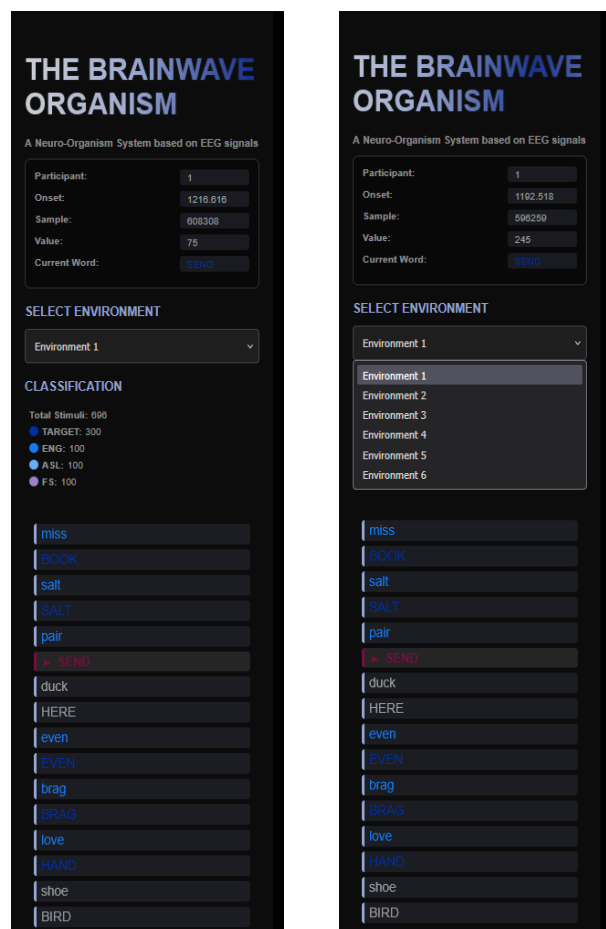


5. DISEÑO DE LÓGICA DE INTERACCIÓN

Este proyecto establece una lógica de interacción en múltiples niveles, otorgando al usuario la capacidad de explorar y controlar activamente, permitiéndole comprender a fondo la relación entre el "cuerpo biológico de ondas cerebrales" y la entrada de información. La interacción se centra en tres dimensiones: "entorno de crecimiento", "sujeto experimentador" y "tipo de estimulación lingüística". La interfaz se divide en tres áreas funcionales:

1. Área de control de información en tiempo real y entorno (izquierda):

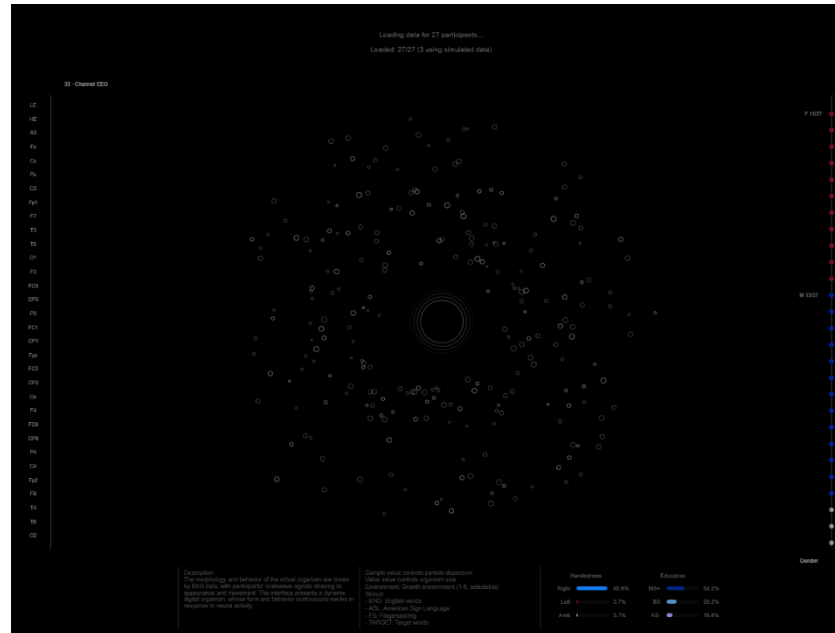
- Lectura en tiempo real de datos de ondas cerebrales:** Muestra los datos actuales del "cuerpo biológico de ondas cerebrales" generados por el experimentador seleccionado (incluyendo onset, sample, value), así como la palabra estímulo actual.
- Lista de entornos de crecimiento (Lists 1–6):** El usuario puede cambiar entre diferentes entornos de entrada de estímulos, lo que corresponde a la configuración del fondo de crecimiento del cuerpo biológico de ondas cerebrales.
- Lista de palabras estímulo desplazable:** Ubicada en la parte inferior izquierda, permite al usuario ver todas las palabras estímulo incluidas en el entorno seleccionado. Soporta desplazamiento, y el sistema automáticamente regresa



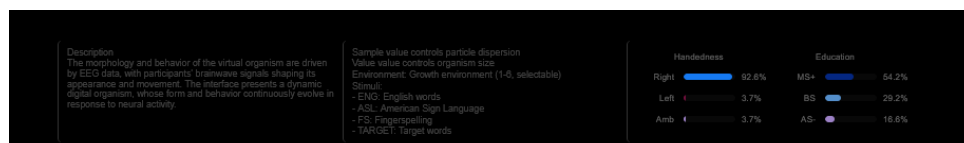
a la posición de la palabra estímulo actual, destacándola en rojo con una flecha.

2. Espacio de crecimiento del cuerpo biológico de ondas cerebrales (centro):

- a) **Área visual principal:** Muestra el "cuerpo biológico de ondas cerebrales" correspondiente al experimentador seleccionado, reflejando el cambio dinámico en tiempo real de los datos de ondas cerebrales.



- b) **Indicador de valores superior:** Muestra la cantidad de datos cargados para el experimentador actual, proporcionando retroalimentación interactiva de datos.
- c) **Área de información auxiliar inferior:** Se divide en tres partes:
- **Explicación visual:** Introducción breve sobre el mecanismo de visualización y la relación de mapeo de datos.
 - **Indicaciones de palabras clave y abreviaturas especializadas:** Ayuda al usuario a comprender los términos técnicos involucrados en las imágenes.
 - **Gráficos de estadísticas de fondo del usuario:** Se muestran en gráficos de barras las estructuras de mano dominante y nivel educativo de los experimentadores, mejorando la comprensión de la diversidad de los datos.



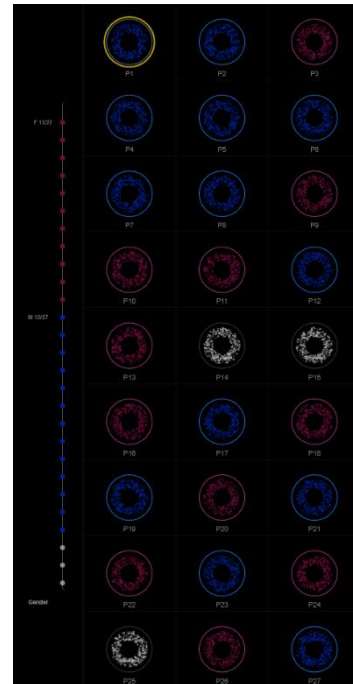
- d) **Columna de información auxiliar izquierda:** Muestra el tipo de sensores de ondas cerebrales utilizados para la recolección de datos (32 canales),

brindando soporte técnico.

- e) **Columna de información auxiliar derecha:** Muestra datos estadísticos sobre el género y número de los experimentadores, creando una relación de contraste con la sección de estadísticas de género a la derecha.

3. Vista general del conjunto de cuerpos biológicos (derecha):

- a) **Presentación de todos los "cuerpos biológicos de ondas cerebrales" generados a partir de los datos de ondas cerebrales de los 27 experimentadores:** Dispuestos en formato de matriz para facilitar la comparación horizontal.
- b) **Codificación de colores:** Clasificación según el género—rojo para mujeres, azul para hombres, gris para datos faltantes (datos simulados).
- c) **Correspondencia visual:** La paleta de colores de la sección de vista general coincide con la barra estadística de género a la izquierda, formando un ciclo de retroalimentación de información, lo que refuerza la relación y la visibilidad de los datos.



6. USO DE DATOS Y DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

Los datos utilizados en este proyecto provienen del conjunto de datos EEG proporcionado por la plataforma *OpenNeuro*. Los datos clave incluyen los siguientes tipos de archivos:

- **Dos archivos XLSX utilizados para registrar el proceso del experimento:** Stimuli/FSP_Lists y code/FISP_Coding.
- **Archivo de datos en formato de texto que registra la actividad de las ondas cerebrales de 27 participantes:** sub-X_task-SemanticCategorization_events.tsv.
- **Archivo que registra la información básica de identidad de los participantes:** participants.tsv.

Procesamiento:

Los datos fueron preprocesados y limpiados, se extrajeron segmentos de intervalos estímulo-respuesta y se normalizaron los valores.

Relación de los datos con los elementos visuales

- **onset:** Mapea al eje de tiempo de los fotogramas de la animación, controlando el ritmo de la evolución dinámica del cuerpo biológico.
- **sample:** Controla el grado de dispersión de las partículas.

- **value:** Corresponde a la densidad de las partículas y la frecuencia de las ondas, utilizado para representar el nivel de actividad de las ondas cerebrales.
- **Número de lista de experimentos (List 1–6):** Sirve como ID de escenas para los diferentes "entornos de crecimiento".
- **ISI (Intervalo entre estímulos):** Afecta el ritmo temporal de la animación y el ritmo del cuerpo biológico.
- **Información de identidad de los participantes (género, mano dominante, nivel educativo):** Se mapea a los colores visuales y las categorías en los gráficos de datos para mejorar la jerarquía informativa de la interfaz.

7. DIRECCIÓN DE EXPANSIÓN FUTURA (EXPERIENCIA MULTISENSORIAL)

El diseño futuro incorporará retroalimentación multisensorial en tiempo real para mejorar la experiencia del usuario. Los datos de las ondas cerebrales del usuario (como el nivel de concentración y relajación) desencadenarán cambios dinámicos en el "cuerpo biológico de ondas cerebrales" y se compararán con los datos de los participantes, a través de diferencias en la retroalimentación visual y auditiva. Además, las ondas cerebrales activarán motores de vibración y matrices de Braille para proporcionar retroalimentación táctil, y diferentes tipos de estímulos se convertirán en sonidos con frecuencias específicas. Mediante la salida sincronizada de información visual, auditiva y táctil, se lograrán modos de interacción que transmitan información de manera multisensorial.

8. CONCLUSIÓN

Este proyecto, basado en los datos de EEG, tiene como objetivo visualizar el proceso de recepción y procesamiento de la información en el cerebro, presentando la "forma biológica" dinámica e integrando la investigación científica de datos, arte visual e interacción sensorial. Como prueba técnica de la visualización de los datos de ondas cerebrales, el proyecto busca permitir que los espectadores "vean" las ondas cerebrales y, a través de una modalidad multisensorial que incluye visualización, tacto y sonido, experimenten la complejidad y sutileza de la transmisión de información cerebral, estimulando así una mayor exploración e imaginación sobre los mecanismos cerebrales y las posibilidades futuras de interacción hombre-máquina.